

湖南工商大学课程考核试卷 (A)

姓名	学号	装 订 线 (考生答题不要超过此装订线)	班级
班级			

课程名称: 高等数学(二) 学 分: 5
 考核学期: 2023-2024 学年度第二学期 考核形式: 闭卷
 年级、专业: 2023 级相关专业 时 量: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	24	10	15	40	5	6			100	
实得分									评分	复查人
评卷人										

注: 所有答案写在答题纸上, 写在试卷上一律无效!!!

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 24 分)

- 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 有一阶连续偏导数是它在该点处可微的 ().
 A. 必要条件 B. 充分条件 C. 充要条件 D. 无关条件
- 直线 $x-1 = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-1}$ 与下列平面平行的是 ().
 A. $x+2y-z+4=0$ B. $2x-y-z+3=0$
 C. $x-y-z+1=0$ D. $x+y-z+1=0$
- 设 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$, 当 $a =$ () 时, $\iint_D dx dy = \pi$.
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 设 L 是 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上点 $O(0,0)$ 与 $A(1, \frac{1}{2})$ 之间的一段弧, 则 $\int_L 3x ds =$ ().
 A. 1 B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{2}-1$ D. 0
- 单连通区域 D 内 $P(x, y), Q(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 则 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 内路径无关的充要条件是在 D 内恒有 ().

A. $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$ B. $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ C. $\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$ D. $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$

6. $u = xyz$ 在点 $P_0(1, 1, 1)$ 处沿从该点到点 $P_1(1, 2, 2)$ 方向的方向导数为 ().

A. 1 B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 0

7. 交换累次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$ 的积分次序为 ().

A. $\int_0^1 dy \int_x^1 e^{-y^2} dx$ B. $\int_0^1 e^{-y^2} dy \int_y^1 dx$
C. $\int_x^1 dy \int_0^1 e^{-y^2} dx$ D. $\int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y dx$

8. 下列级数中收敛的是 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{1}{n}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

二、判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm v_n$ 一定发散. ()

10. 函数 $z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处连续. ()

11. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $\iint_{\Sigma} dS = 4\pi$. ()

12. 函数 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 取得极值的必要条件是 P_0 为驻点. ()

13. 设 $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} x(y^2 + z^2) dx dy dz = 0$. ()

三、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

14. 设 $z = e^u \sin v$, $u = xy$, $v = x + y$, 则 $z(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的全微分

$dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^n}{n}$ 的收敛域是_____.

17. 曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在点(1, 1, 1)处的切平面方程为_____.

18. 函数 $z = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极大值为_____.

四、计算题（共 40 分）

19. （6 分）求过点 (1,2,3) 且与直线 $L: \begin{cases} x+2y+z+4=0 \\ x+y+z+1=0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

20. （8 分）设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ ，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

21. （8 分）计算二重积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$ ，其中 D 是圆心在原点，半径为 a 的圆周所围成的闭区域.

22. （8 分）设 L 为过三点 $O(0,0)$, $A(0,1)$, $B(1,2)$ 的圆弧，起点为 O ，终点为 B ，计算：

$$\int_L (e^y + x)dx + (xe^y - 2y)dy.$$

23. （10 分）利用高斯公式计算 $\iiint_{\Sigma} xydydz + xdzdx + x^2dxdy$ ，其中 Σ ：

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \text{ 取上侧.}$$

五、证明题（共 5 分）

24. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛，证明： $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 收敛.

六、应用题（共 6 分）

25. 设工厂生产 A 和 B 两种产品，产量分别为 x 和 y （单位：千件），利润函数为

$$L(x, y) = 6x - x^2 + 16y - 4y^2 - 2 \quad (\text{单位：万元})$$

已知生产这两种产品时，每千件产品均需消耗某种原料 2000 千克，现有该原料 12000 千克（原料需用完），问两种产品各生产多少千件时，总利润最大？最大总利润是多少？